IBM i モダナイゼーション プレイブックライブラリ V2.2

COBOL バッチ高速化（ M13 / BATCH-P01 ～ P08 ）を追加した
99 Playbook ・ 13 分類の実行ガイド ご紹介

99
PLAYBOOKS

13 分類
M01 - M13

添付ライブラリ V2.2 / COBOL Batch Performance Extension / 2026-11-02

IBM Bob Official Capabilities + Haiwei Factory Orchestration Layer

エグゼクティブサマリー

変更を急がず、根拠・検証・承認を揃えて近代化の判断と実行を支える。 V2.2 では COBOL バッチの高速化までを同一の証跡モデルで扱う。

可視化

M01 - M02

資産・依存・業務知識を
根拠付きで整理する

計画

M03

複雑度とリスクから方式・
Pilot ・ Wave を決める

実装・保証

M04 - M10

DEV / TEST で近代化し、
テスト・性能・セキュリティを検証

バッチ高速化（新規）

M13 / BATCH-P01 - P08

測定・診断・改造・等価性・
性能検証を 8 ステップで統制

リリース準備

M11

依存順ビルドとリリース判定、
Runbook ・切戻しを揃える

横断統制

M12

Wave 単位で完了・品質・
課題を証跡で統制する

全編共通： Evidence （ VERIFIED / INFERRED / UNKNOWN ）、 DEV ・ TEST 先行、 Human Gate 、 PROD の自動承認・自動適用の禁止。出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 （ 2026-11-02 ）。

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 （ 99 Playbook / 13 分類）

V2.2 アップデート

既存 91 Playbook の ID と分類は維持し、 COBOL バッチ性能の新分類 M13 （ 8 件）を追加した。

追加： M13 COBOL バッチ高速化（ 8 件）

BATCH-P01
性能ベースライン収集

BATCH-P02
COBOL I/O ホットスポット分析

BATCH-P03
RLA / SQL 方式の比較検討

BATCH-P04
COBOL 計算・ループの高速化

BATCH-P05
CL ジョブ並列化と失敗再実行

BATCH-P06
ILE COBOL コンパイル最適化評価

BATCH-P07
等価性と性能の二重検証

BATCH-P08
リリース・切戻し・運用引継ぎ

修正：既存 Playbook 3 件

M05-F02
COBOL 変換の COMMIT 初期値「 *NONE 」を廃止。 journal ・ロック・トランザクション方針を事前審査し、失敗時の再実行と復旧まで設計対象とする。

M05-B
高速化を目的とする変更の前に、性能ベースライン分析（ M13 / BATCH-P01 ）を先に完了させることを必須とした。

M08-B
RPGUnit は COBOL を直接カバーしないことを明記。 COBOL は BATCH-P07 の比較検証（等価性レポート）で保証する。

同梱ツール（オフライン検証）

compare_outputs.py ― 宣言した CSV の全行を Decimal 厳密比較（金額に近似許容なし）
analyze_benchmark.py ― 同一データ・同一環境で 3 回以上の実測が必須。合成データは DEMO_ONLY
validate_package.py ― 99 ID ・ 13 分類・ UI 整合の静的検証

テンプレートと検証状況

Playbook 別の交付テンプレート 41 件と、 M13 共通の運用テンプレートを同梱
オフライン単体テスト 6 件はすべて PASS （構造・整合・ DEMO_ONLY 表示を確認）
実機（ IBM i ）では未実行。実環境の結果と公式機能の利用可否は実行時に確認する

出典： V2.2 変更記録・検証レポート（ 2026-11-02 ）／削除 0 件・修正 3 件・追加 8 件

対象・位置づけ

IBM i 資産を、根拠付きの近代化判断と実行へ接続するためのプレイブック群。 V2.2 ではバッチ性能の改善判断も同じ枠組みに統合した。

現場で起きがちな不確実性

— 全体資産と依存関係が見えない
— 仕様書が実装と乖離している
— 優先順位と移行方式が決められない
— バッチが遅いが、原因と改善量を説明できない
— 性能改善が業務結果を変えないと言えない

Evidence を接続

意思決定できる状態へ

— 証跡付きの資産台帳・業務知識
— 依存関係を踏まえた Wave 計画
— DEV / TEST での検証と人の承認
— 実測に基づくバッチ改善の優先順位
— 等価性と性能を同時に説明できる交付物

対象： IBM i アプリケーションの近代化、保守引継ぎ、およびバッチ性能改善の意思決定と実行準備。
本ライブラリは分析と成果物作成を支援するものであり、本番環境の変更・適用は顧客の承認と実施に委ねる。

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — 位置づけ／対象

前提条件

[V 2.2]

実行前に基盤・接続・公式コンポーネントの利用可否を確認し、不足がある場合は変更を開始しない。

Subscription

- IBM Bob の有効なサブスクリプション
- IBM Bob Premium Package for i の有効なサブスクリプション

IDE

- IBM Bob IDE 2.0.0 以上
- IBM Bob Premium Package for i 拡張 1.0.0 以上
- 対応 OS： Windows x64 / macOS ARM64

IBM i 拡張

- Code for IBM i 3.0.10 以上
- Db2 for IBM i 2.0.1 以上
- RPGLE 0.33.7 以上
- CLLE 1.2.6 以上
- IBM i Testing 1.3.4 以上
- IBMi Languages 0.6.25 以上

Platform / 接続

- IBM i OS 7.4 以上
- Db2 PTF Group は推奨最新（7.4 は SF99704 Level 13 以上）
- SSHD 稼働、5733-SC1 が利用可能
- 接続プロファイルが sshd_config で許可されていること

未充足の場合： PREREQUISITE_GAP として記録し、IBM i への変更を開始しない。IBM i 接続ユーザープロファイルは最小権限から開始する。
V2.2 の追加確認：性能収集・負荷試験・ DEV コンパイルも個別の承認対象。実行時点の IBM 公式ドキュメントを優先し、権限不足の範囲は INSUFFICIENT_AUTHORITY / UNKNOWN として扱う。

出典： PREREQUISITES_JA （2026-11-02 再確認）／ https://bob.ibm.com/docs/ide/premium-packages/bob-for-i/prerequisites

実行原則・ガバナンス

Evidence を残し、 DEV / TEST を先行し、 PROD の自動承認・自動適用を行わない。

01

Evidence

VERIFIED / INFERRED / UNKNOWN を区別し、各判断を成果物と出典に紐付ける。
測定していない性能課題を「検証済み」と表現しない。

02

Scope

DEV / TEST を先行し、最小権限で開始する。
同一ソースは単一 Writer が担当する。
並列の読み取り分析は Subagent 、長時間の可視作業は Subtask で分担する。

03

Human Gate

業務判断と高リスク変更（公開インターフェース、トランザクション、並列化）は人が承認して実施する。
公式 Workflow / Slash Command はユーザーが起動する任意のショートカット。

04

PROD

Auto-approve を禁止する。本番適用は顧客の承認と実施による。
リリース可否は GO / NO-GO の判断記録として残す。

V2.2 で追加した運用ルール

性能収集の承認： Job Watcher / Performance Explorer 等の能動的な採取は共有 LPAR の負荷を増やすため、時間窓と容量予算を事前に承認する。

トランザクション方針： COMMIT の既定値「 *NONE 」を使用せず、journal ・ロック・失敗時の再実行と復旧までを設計に含める。

結果の完全性： SQL の既定 100 行上限に達した場合はページング／範囲分割し、Scope Exhausted を証跡として記録する。

合成データの扱い：サンプルデータの分析結果は DEMO_ONLY と明示し、顧客への性能約束や販売資料の根拠に使用しない。

出典： README_JA （ V2.1 実行ルール）／ V2.2 変更記録・ Handoff and Gates

ライブラリ全体マップ

4 つのライン（理解・変革・保証・展開）に 13 分類・ 99 Playbook を配置。 V2.2 で M13 （ 8 件）を保証ラインに追加した。

ライン	分類（カテゴリ）	件数	主な対象と成果物
A	M01 資産棚卸し・システム可視化	7	資産台帳・コールグラフ・ DB 依存・ ERD
A	M02 業務ロジック抽出・知識ドキュメント化	7	業務ルール・バッチフロー・用語集
A	M03 近代化診断・ Wave 計画	5	複雑度評価・方式・ Pilot ・ Wave ・見積根拠
B	M04 RPG 近代化	10	Free-format ILE 化・コンパイル・レビュー証跡
B	M05 COBOL ・ CL ・画面 / 帳票の近代化	8	COBOL / CL 変換、 DSPF ・ PRTF 評価（ V2.2 で方針修正）
B	M06 データベース近代化	9	DDS→SQL 、 DDL ・影響評価・移行計画
B	M07 API 化・外部連携	8	IWS ・ OpenAPI 契約・疎通テスト
C	M08 テスト自動化・等価性保証	8	ベースライン比較・ RPGUnit ・カバレッジ
C	M09 Db2 性能最適化	7	SQL レビュー・インデックス戦略・性能根拠
C	M10 セキュリティ・コンプライアンス診断	8	権限・監査・機密データ・是正計画
C	**M13 COBOL バッチ高速化（ V2.2 追加）**	8	ベースライン・ I/O 分析・ RLA/SQL 比較・並列化・等価性と性能の二重検証
D	M11 ビルド・リリース・ Rollback	8	依存順ビルド・ Manifest ・ Runbook ・切戻し
D	M12 大規模・横断プログラム運営	6	Wave 統制・ダッシュボード・課題 Backlog

合計 **99 Playbook / 13 分類**（既存 91 件は ID ・分類を維持、 V2.2 で 8 件追加、削除 0 件）。 M13 は「保証」ラインに属し、 M05 ・ M08 ・ M09 ・ M11 の証跡モデルを継承する。

出典： playbooks.json （ V2.2 / 2026-11-02 ）分類定義と件数

エンドツーエンド全体像

可視化から横断統制までを、依存関係と承認ゲートに沿って連結する。バッチ高速化（ M13 ）は実装・保証フェーズの内側で完結する。

PHASE 01

把握

M01 - M02

資産・依存・業務知識を
読み取り、根拠を台帳化する。
UNKNOWN の内訳もここで可視化。

PHASE 02

判断

M03

複雑度・リスク・依存から
方式と Wave 、 Pilot 候補を
顧客承認の上で確定する。

PHASE 03

実装・保証

M04 - M10 + M13

DEV / TEST で近代化し、
テスト・性能・セキュリティと
バッチ高速化の等価性を検証する。

PHASE 04

展開

M11 - M12

依存順ビルドとリリース準備、
Wave 単位の横断統制により
リリース判断へつなげる。

全工程共通のガバナンス

Evidence： VERIFIED / INFERRED / UNKNOWN を区別し、
判断ごとに根拠と出典を残す。

Human Gate： 業務判断・公開インターフェース・
トランザクション・並列化は人の承認を要する。

DEV / TEST 先行：変更は DEV ライブラリ・ DEV スキーマで
検証し、成果物とログを証跡として保存する。

PROD 非自動化：本番適用・公開・データ移行は
顧客の承認と実施による（ Auto-approve は禁止）。

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — 実行原則／分類マップ

M01 資産の一括可視化

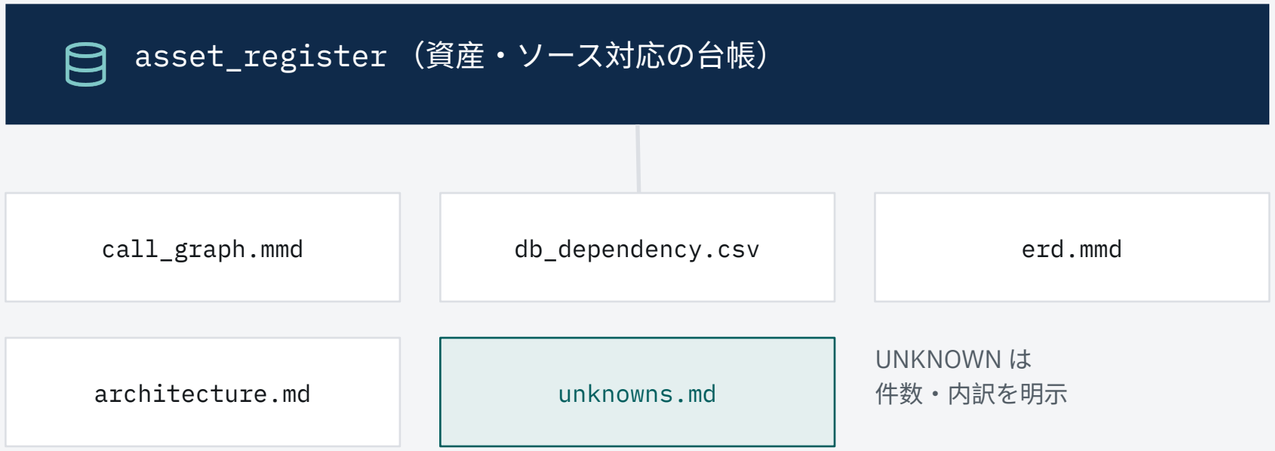
変更なしで、アプリ資産・依存・構成・未解決事項を根拠付きで一括可視化する。

対象を読み取り、 Evidence を統合

— オブジェクトとソースの対応を台帳化する
— CALL / DB / IFS の連携を追跡する
— ERD と構成図を作成する
— UNKNOWN の件数と内訳を報告する
— 読み取り範囲の上限と未取得範囲を明記する

主な成果物

asset_register	call_graph.mmd	db_dependency.csv
erd.mmd	architecture.md	unknowns.md



一覧取得が上限に達した場合はページング／範囲分割を行い、 Scope Exhausted を証跡として記録する。
読み取れなかった情報は「問題なし」ではなく UNKNOWN として引き継ぎ、 M02 ・ M03 の判断材料から切り離さない。

変更範囲: IBM i Mutation = NONE / Mode: IBM i Developer ⇄ IBM i Database

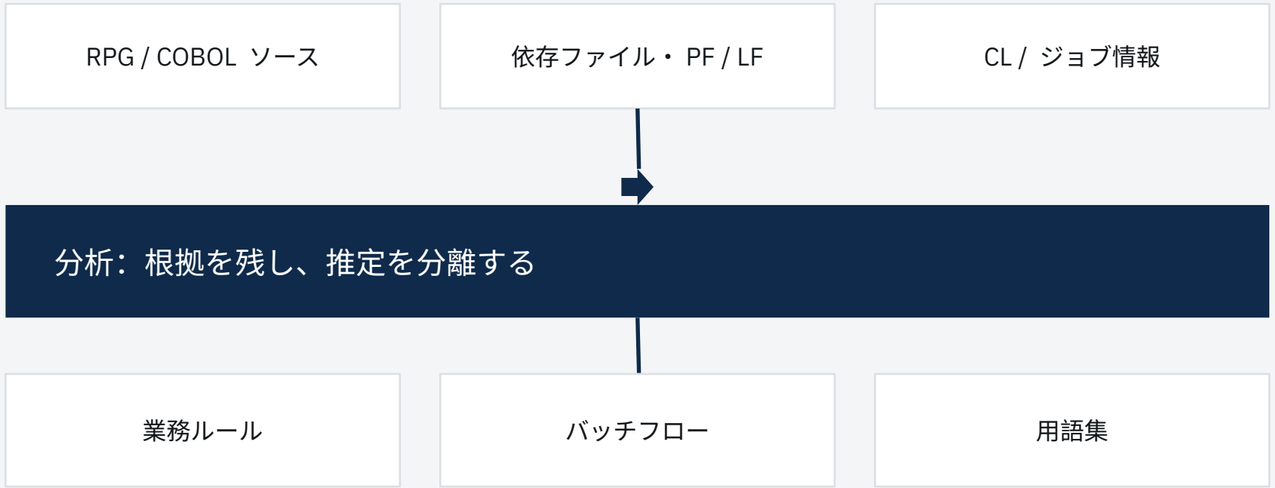
出典: 添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — M01 資産棚卸し・システム可視化

M02 業務ロジックの知識化

実装に埋もれた業務ルール、バッチ順序、用語を、承認可能な知識ドキュメントへ変換する。

根拠と推定を分離して文書化

— ソース・依存ファイル・ジョブ情報を入力にする
— 条件分岐・計算・例外処理から業務ルールを抽出する
— バッチの実行順序とファイルの受渡しを図示する
— 業務用語を辞書化し、 AI 推定は「確認待ち」に分離する
— 業務担当者の確定をもって確定版とする



主な成果物

business_rules.md	batch_flow.mmd	glossary.csv
rule_evidence.csv	review_pending.md	batch_dependency.csv

AI 推定は「確認待ち」として提示し、業務担当者が確定した項目のみを確定版とする。
確定できない項目は未確定のまま残し、後続の近代化方式・テスト基準の判断根拠から除外する。

変更範囲： IBM i Mutation = NONE / Mode： IBM i Developer

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — M02 業務ロジック抽出・知識ドキュメント化

M03 近代化診断・ Wave 計画

複雑度・リスク・依存関係を基に、顧客承認の Pilot 、方式、 Wave 、見積根拠を一体化する。

評価インプットと判断材料

— 行数・ OPM / ILE ・ Fixed / Free の構成比
— GOTO ・ Indicator ・ファイル・呼出元の密度
— 依存関係と業務上の重要度
— 運用制約（時間窓・バッチ順序・連携先）
— 方式ごとのリスクと効果の比較

主な成果物

assessment.csv	complexity_model.md	pilot_candidates.md
wave_plan.md	estimate_basis.md	risk_register.csv



横軸：複雑度（低 → 高）／縦軸：依存の深さ（浅 → 深）

方式・ Wave ・ Pilot は顧客承認により確定する。診断は変更を行わない（ Mutation = NONE ）。
Pilot で方式の妥当性と工数前提を検証してから横展開し、見積根拠は評価データに紐付ける。

変更範囲： IBM i Mutation = NONE / Mode： IBM i Developer ⇄ IBM i Database

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — M03 近代化診断・ Wave 計画

M04 RPG 近代化

RPG を Free-format ILE RPG へ段階的に整備し、コンパイル・テスト・レビューの証跡を DEV で揃える。

差分を説明できる近代化

— Source Hash ・既存警告・既存テストを基準として保存する
— Free-format 化と ILE 構造（ SRVPGM ・ Copy 集約）を段階的に進める
— RPG サイクル除去など高リスク変更は人の承認を要する
— DEV ライブラリでコンパイル・テスト・レビューを実施する
— 残課題と切戻し手順を記録して引き継ぐ

01
Baseline
Source Hash
既存テスト結果

02
変換
Free-format 化
ILE 構造の整理

03
Compile / Test
DEV ライブラリで
コンパイル・実行

04
Review
差分と残課題の
レビュー記録

Human Gate： SRVPGM シグネチャ、共有 Copy 、公開インターフェースの変更は自動実行しない。
承認された変更のみを DEV に適用し、影響範囲と呼出元の再コンパイル要否を記録する。

主な成果物

baseline.md	conversion_summary	test_comparison.md
code_review.md	remaining_issues.md	rollback_plan.md

近代化の完了判定は「コンパイル成功」ではなく、基準テストとの比較結果とレビュー記録で行う。
変換で説明できない挙動差が残る場合は COMPLETE とせず、残課題として登録し後続 Playbook へ引き継ぐ。
対象外の資産（画面・帳票・ COBOL 等）は M05 、データ定義は M06 に委譲する。

変更範囲： IBM i Mutation = DEV_TEST / Mode： IBM i Developer

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — M04 RPG 近代化

M05 COBOL ・ CL ・画面 / 帳票

COBOL ・ CL は DEV で移行・標準化し、画面・帳票は変更せず評価して段階的近代化へつなぐ（ V2.2 で方針を修正）。

変換の対象と修正ポイント

— OPM COBOL → ILE 、 CL → CLLE へ変換し DEV_LIB でコンパイルする
— エラー処理とジョブ制御を標準化する
— DSPF / PRTF は影響を評価・一覧化し、この段階では変更しない
— **V2.2 修正**： COMMIT の既定「 *NONE 」を廃止し、 journal ・ロック・失敗時の再実行を審査する
— **V2.2 修正**：高速化を目的とする場合は先に性能ベースライン（ M13 ）を取得する

主な成果物

conversion_report	compile_log.csv	dspf_prtf_review.csv
commit_policy.md	remaining_issues.md	rollback_plan.md

DEV で変換する対象

- OPM COBOL → ILE
- CL → CLLE
- DEV_LIB でコンパイル

コンパイル成功を完了条件とし、エラー処理・ジョブ制御・トランザクション境界を標準形に揃える。

この段階では変更しない対象

- DSPF 影響評価
- PRTF 影響評価
- 一覧化して段階化

受入基準： COBOL ・ CL の全対象が DEV_LIB でコンパイル成功し、 DSPF ・ PRTF の評価一覧が存在すること。

変更範囲： IBM i Mutation = DEV_TEST / Mode： IBM i Developer

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — M05 （ V2.2 で M05-B / M05-F02 を修正）

M06 データベース近代化

DDS を DEV で SQL 定義へ移行・検証し、本番反映とデータ移行は人の承認に委ねる。

DDS から SQL 定義へ

— PF を読み取り、 CREATE TABLE へ変換する
— LF をキー系は INDEX 、選択・結合系は VIEW + INDEX として整理する
— DDL の実行は DEV_SCHEMA に限定する
— 形式レベル（ Format Level ）の影響を評価する
— データ移行・本番スキーマ適用は Human / Official Component Gate

DDS 側	SQL 側
PF	CREATE TABLE
LF （キー）	INDEX
LF （選択・結合）	VIEW + INDEX
変換困難	conversion_exceptions.csv に記録

主な成果物

ddl/*.sql	conversion_exceptions	format_level_impact
migration_plan.md	ccsid_check.csv	rollback_plan.md

Human / Official Component Gate： データ移行、本番スキーマの適用、アクセスパスの変更は人が承認して実施する。
形式レベルの変更は既存プログラムの再コンパイル要否に直結するため、影響を受けるオブジェクトを一覧で示す。
文字コード（ CCSID ）・照合順序・ NULL 可否の差は、変換例外として明示的に残す。
性能面の検討（索引追加等）は M09 、バッチのアクセス方式変更は M13 （ BATCH-P03 ）へ引き継ぐ。

変更範囲： IBM i Mutation = HUMAN_GATE （ DDL の DEV 適用まで） / Mode： IBM i Database ⇄ IBM i Developer

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — M06 データベース近代化

M07 API 化・外部連携

RPG プロシージャの API 化を DEV で検証し、本番 IWS ・外部公開は人の承認に残す。

業務機能を API として公開するまで

— API 候補を業務機能単位で選定する
— 対象プロシージャを再コンパイルして呼出し可能にする
— DEV の IWS で公開し、 OpenAPI 契約を作成する
— 疎通テストと認証・エラー応答を確認する
— 本番 IWS への公開・外部ネットワークへの公開は Human Gate

01
候補選定
業務機能単位で
公開範囲を決める

02
再コンパイル
シグネチャを保ち
呼出し可能にする

03
DEV IWS
DEV で公開し
契約を作成

04
疎通テスト
認証・例外・
応答形式を確認

Human Gate： 本番 IWS への公開、外部ネットワークへの公開、認証方式の変更は人が承認して実施する。
公開 API ごとに契約書（ OpenAPI ）と疎通テスト結果を揃え、公開可否の判断記録を残す。

主な成果物

api_candidates.md	openapi.yaml	smoke_test.md
contract_notes.md	rollback_plan.md	publish_request.md

API 化は業務ロジック（ M02 ）とテスト基準（ M08 ）が確定している機能から着手する。
呼出し側の互換性（シグネチャ・パラメータ・エラーコード）を契約として明示し、変更時はバージョン管理する。
外部公開に伴う権限・監査の確認は M10 、性能面は M09 と連携する。

変更範囲： IBM i Mutation = DEV_TEST （ DEV 公開まで） / Mode： IBM i Developer

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — M07 API 化・外部連携

M08 テスト自動化・等価性保証

変革前後に同じテストを再実行し、合格・カバレッジ・基準結果を DEV の証跡として残す。 V2.2 で COBOL テストの射程を明確化した。

同一 Suite で比較する

- 変革前に既存テストを実行し、基準結果を保存する
- 既知の失敗を分離し、比較対象を明確にする
- 同一 Suite で変革後を実行し差分を確認する
- RPGUnit の計画・ Suite 実装とカバレッジ計測を行う
- **V2.2 修正**： RPGUnit は COBOL を直接カバーしない。 COBOL は BATCH-P07 の比較検証で保証する

変革前 Baseline

- 既存テストを実行する
- 結果を基準として保存する
- 既知の失敗を分離する
- 実行環境とデータ版を記録する

変革後の確認

- 同一 Suite で比較する
- 新規テストは全件合格とする
- カバレッジを計測する
- 差分と未達項目を記録する

主な成果物

baseline_result.csv	comparison.md	coverage_report
rpgunit_plan.md	known_failures.csv	evidence_register.csv

テスト範囲の分担： RPGUnit は RPG 資産の回帰テストを担う。 COBOL の等価性は、実データスナップショットの全行比較（ BATCH-P07 ）で示す。
Human / Official Component Gate： 既存テストの失敗を修正対象に含めるかは、業務影響を確認して人が判断する。
証跡の要件：テスト実行ログ、カバレッジ、基準結果のハッシュを保存し、誰がいつ実行したかを記録する。
合成データ：サンプルデータでの比較結果は DEMO_ONLY と明示し、回帰保証の根拠にしない。

変更範囲： IBM i Mutation = DEV_TEST / Mode： IBM i Developer

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — M08 （ V2.2 で M08-B を修正）

M09 Db2 性能診断

性能データに根拠を置いた SQL 診断とインデックス戦略で、無断変更なしに改善優先順位を明確化する。

診断の進め方

— SQL を含むメンバーを横断レビューする
— Plan Cache ・ Index Advisor ・ MTI を活用する
— クエリ統計から優先順位を確認する
— 提案ごとに性能データを紐付ける（重複・更新負荷・容量も評価）
— インデックス作成は Human Gate （承認前に作成しない）

SQL レビュー

ソース横断で
動的 SQL も含めて抽出

性能エビデンス

Plan Cache ・ Index
Advisor ・ MTI ・統計

インデックス戦略

提案ごとに根拠を
紐付けて優先順位化

Human Gate： インデックス作成・統計更新・アクセスパスの変更は、承認されるまで実行しない。
本番反映は顧客の実施とし、 DEV での効果確認とロールバック手順を併せて提示する。

主な成果物

sql_review.csv	top_sql.md	index_strategy_report
plan_evidence.json	query_stats.csv	change_request.md

実行計画や統計の取得では、 SQL の既定 100 行上限に達した場合にページング／範囲分割を行い、Scope Exhausted を記録する。
バッチ処理のアクセス方式（ RLA / SQL ）の比較検討は M13 （ BATCH-P03 ）で行い、ここでは診断結果を引き渡す。

変更範囲： IBM i Mutation = HUMAN_GATE / Mode： IBM i Database

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — M09 Db2 性能最適化

M10 セキュリティ一括診断

IBM i を変更せず、権限・監査・ SQL ・個人情報候補を横断可視化して是正計画へつなげる。

診断スコープ

— *PUBLIC ・採用権限・特殊権限を確認する
— 監査設定・環境分離・ RCAC の適用状況を確認する
— 動的 SQL と機密データ候補を抽出する
— 根拠と是正計画を成果物として残す
— 権限不足の範囲は INSUFFICIENT_AUTHORITY / UNKNOWN とし、「問題なし」の根拠にしない

権限

*PUBLIC ・採用権限・特殊権限
オブジェクト単位の付与状況

監査・分離

監査設定・環境分離・ RCAC
本番データへの到達経路

SQL

動的 SQL ・実行権限
SQL の監査と利用状況

機密データ候補

個人情報・口座情報の候補列
是正計画と優先順位へ接続

主な成果物

security_findings.csv	sensitive_columns.csv	remediation_plan.md
authority_gaps.md	audit_review.md	evidence_register.csv

本 Playbook は IBM i を変更しない（ Mutation = NONE ）。権限・システム値の変更は顧客が実施する。
診断結果は是正計画として提示し、実施の判断と承認は人が行う。

変更範囲： IBM i Mutation = NONE / Mode： IBM i Database ⇄ IBM i Developer

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — M10 セキュリティ・コンプライアンス診断

M11 ビルド・リリース準備

依存順ビルドと統合証跡により、安全なリリース判定・本番手順・切戻し手順を準備する。

リリース判定の材料を統合する

- PF / TABLE → LF / INDEX → MODULE → SRVPGM / PGM の依存順にビルドする
- ビルドログと成果物のハッシュを保存する
- M08 のテスト、 M09 の性能、 M10 のセキュリティ証跡を統合する
- Runbook と Rollback 手順を整備する
- 本番適用は顧客の承認と実施が必要（自動実行しない）



主な成果物

release_manifest.csv	build_log.txt	release_readiness.md
runbook.md	rollback_drill.md	approval_register.csv

統合する証跡： Manifest ・ビルドログ・ M08 テスト結果・ M09 性能根拠・ M10 セキュリティ所見・ Runbook ・ Rollback 。
判定：証跡が欠ける場合は GO とせず、不足項目を明示する（ NO-GO / BLOCKED ）。
本番適用：顧客の承認と実施が必要。本 Playbook は本番への適用を自動実行しない。

変更範囲： IBM i Mutation = HUMAN_GATE （ DEV ビルドまで） / Mode： IBM i Developer

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — M11 ビルド・リリース・ Rollback

M12 大規模・横断プログラム運営

複数アプリの Wave 実行を、完了・品質・課題の証跡と人の承認ポイントで統制する。

運営の統制ルール

— Wave 対象と完了条件をアプリ単位で定義する
— 同時実行は 3 以内、同一 Source は単一 Writer とする
— 完了状態・品質・課題を Evidence で集約する
— 課題は Backlog 化し、次 Wave の判断材料にする
— IBM i 専用操作は Developer または Database へ委譲する

主な成果物

dashboard.md	issues_backlog.csv	wave_status.csv
program_evidence.csv	gate_log.md	handover.md



Mode： Agent Orchestrator 。 IBM i 専用操作は Developer または Database へ委譲する。
同時実行は 3 以内、単一 Source は単一 Writer 。 Wave 単位で Human Gate を設定する。

変更範囲： IBM i Mutation = HUMAN_GATE / Wave 単位の実行統制

M13 COBOL バッチ高速化の位置づけ

V2.2 で追加した 8 件の専門 Playbook 。既存の近代化と同じ証跡モデルで、 COBOL バッチの性能改善を測定から検証まで統制する。

適用条件

— バッチの所要時間が長いが、改善対象と効果量が説明できていない
— 変更前後の性能と業務結果の同一性を、証跡として示す必要がある
— 業務結果を変えずに処理時間を短縮したい

適用しない条件

— ジョブ実行や既存データ利用の許可が得られていない
— 業務ルールが未確定で、等価性の基準を作れない
— 合成データだけで本番級の性能改善を主張しようとしている

Playbook	目的	Mutation
BATCH-P01	性能ベースラインの収集	NONE
BATCH-P02	COBOL I/O ホットスポット分析	NONE
BATCH-P03	RLA / SQL 方式の比較検討	NONE
BATCH-P04	COBOL 計算・ループの高速化	DEV_TEST
BATCH-P05	CL ジョブ並列化と失敗再実行	HUMAN_GATE
BATCH-P06	ILE COBOL コンパイル最適化評価	DEV_TEST
BATCH-P07	等価性と性能の二重検証	HUMAN_GATE
BATCH-P08	リリース・切戻し・運用引継ぎ	HUMAN_GATE

M13 は「保証」ラインに属し、 M05 （ COBOL 変換） ・ M08 （テスト） ・ M09 （性能） ・ M11 （リリース）の証跡モデルを継承する。
本分類は IBM 公式の追加ワークフローではなく、実務要件に合わせて定義した専門 Playbook である。

すべての工程で実測データと人の承認を前提とする。 PROD の変更は本分類の対象外であり、実行しない。

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — M13 （ V2.2 追加／ 8 Playbook ）

M13 標準フロー BATCH-P01 → P08

測定 → 診断 → 方式選択 → 改造 → 等価性・性能検証 → リリース準備の順で進み、各段の証跡が次段の前提となる。

BATCH-P01
測定ベースライン
所要時間・ CPU ・ I/O ・
待ち時間を証跡化

BATCH-P02
I/O ホットスポット
READ/START/SORT 等を
実測と突き合わせ

BATCH-P03
RLA / SQL 方式比較
アクセス順・ロック・
トランザクションを検証

BATCH-P04
計算・ループ高速化
単一 Writer で DEV 改造、
精度と丸めを保持

BATCH-P05
並列化・失敗再実行
DAG ・分割単位の排他性・
冪等性・切戻しを設計

BATCH-P06
コンパイル最適化
OPTIMIZE 等の条件を
同一ソースで比較

BATCH-P07
等価性＋性能検証
同一スナップショットで
全行比較と 3 回以上の実測

BATCH-P08
リリース準備
Manifest ・ Runbook ・
切戻し演習・監視計画

GO / NO-GO は人が判断する： P07 の結果で判定し、 NO-GO の場合は方式選択（ P03 ）へ戻る。
業務差異が 1 件でもあれば FAIL 、実測証跡が無ければ BLOCKED として扱う。

前提の欠落は開始しない： P01 のベースラインや権限が無い場合、後続工程は BLOCKED 。
同じ失敗を 3 回繰り返した場合は停止し、原因の切り分けを人が行う。

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — docs/WORKFLOW （ COBOL バッチ高速化 SOP ）

M13 測定と診断（P01 〜 P03）

最初に「測る」工程を置く。ここでは IBM i を変更せず、測定と診断の証跡だけを積み上げる（Mutation = NONE）。

BATCH-P01

性能ベースライン収集

Mutation=NONE / Developer ⇄ Database

— 既存の Collection Services ・ Job Watcher ・ SQL Plan Cache ・ジョブ履歴を先に確認する
— 所要時間・ CPU 秒・ディスク I/O ・待ち時間・ロック待ち・ SQL 時間を単位付きで揃える
— 同一データ・同一優先度で 3 回以上の実行を推奨し、 wall-clock と CPU を区別する

証跡

baseline.csv
job_profile.md
collection_sources.csv
evidence_register.csv / baseline_gaps.md

BATCH-P02

COBOL I/O ホットスポット分析

Mutation=NONE / Developer ⇄ Database

— FILE-CONTROL ・ SELECT ・ COPY ・ PROCEDURE から READ/START/SORT/CALL の位置を列挙する
— 静的推定は CODE_HYPOTHESIS とし、実測値（MEASURED）と明確に分ける
— アクセス順序・ファイル状態コード・ロック待ち・ CCSID ・ログ／ Spool の負荷も確認する

証跡

io_hotspots.csv
access_map.mmd
source_evidence.csv
hypothesis_register.md / next_experiment.md

BATCH-P03

RLA / SQL 方式の比較検討

Mutation=NONE / Developer ⇄ Database

— 少なくとも 2 つの方式候補（RLA 維持 / SQL 化）を並べて比較する
— アクセス順序・欠落・ NULL ・ロック・ journal ・コミット制御を項目ごとに検証する
— 実行計画は実データ規模で確認し、統計情報の偏りを注記する

証跡

access_strategy.md
rla_sql_semantics_matrix.csv
sql_candidates.sql
plan_evidence.md / decision_gate.md

P01 〜 P03 は IBM i を変更しない。ただし能動的な性能採取（Job Watcher 等）の開始は負荷を伴うため、業務所有者と運用の承認を要する。
測定していない数値を「検証済みの性能課題」として提示しない。証跡が無い場合は BLOCKED とし、不足項目と採取計画のみを出力する。

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — BATCH-P01 / P02 / P03

M13 改造（P04 〜 P06）

改造は DEV で行い、業務意味を変えない範囲に限定する。並列化だけは本番運用に影響するため人の承認を前提とする。

BATCH-P04

計算・ループの高速化

Mutation=DEV_TEST / Developer

— ソースのハッシュ・コンパイル条件・ COPYBOOK 依存を先に固定し、原版を保存する
— ループ不変式の外提・重複 CALL の削減・キャッシュ・文字変換の削減を単項目で適用する
— 小数精度・丸め・オーバーフロー・ FILE STATUS の挙動を保持する

証跡

source_diff.patch
change_plan.md
compile_report.md
semantic_risks.md / rollback_source.md

BATCH-P05

CL ジョブ並列化と失敗再実行

Mutation=HUMAN_GATE / Developer

— 入口 CL とスケジューラから、ファイルロック・ journal ・ spool ・一時ファイルを含む依存 DAG を作る
— 分割単位の排他性、結果統合の可換性・安定順序、決済順序・共有カウンタ・バッチ番号を検証する
— CHECKPOINT ・冪等キー・部分成功の扱い・切戻しを設計し、承認までは SBMJOB を実行しない

証跡

job_dag.mmd
parallel_plan.md
partition_proof.md
checkpoint_recovery.md / serial_fallback.md

BATCH-P06

ILE COBOL コンパイル最適化評価

Mutation=DEV_TEST / Developer

— OPTIMIZE ・ DBGVIEW ・ ACTGRP ・ SQL プリコンパイル等の現行設定を記録する
— 同一ソース・同等依存で DEV の隔離ライブラリに各最適化レベルのオブジェクトを作る
— ビルド時間と実行時間を混同せず、デバッグ可観測性の変化も記録する

証跡

compiler_matrix.csv
compile_report.md
runtime_observations.csv
debug_tradeoffs.md / promotion_decision.md

変更は単一 Writer が担当し、承認された DEV メンバーの範囲を超えない。コンパイル成功は完了条件ではない。
いずれの改造も、 P07 の等価性・性能検証を通過するまでは「改善済み」と表現しない。

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — BATCH-P04 / P05 / P06

M13 検証とリリース準備（P07 ～ P08）

同一データスナップショットでの全行比較と、実機での 3 回以上の実測がそろって初めて「改善」と表現できる。

BATCH-P07 / Mutation=HUMAN_GATE

等価性と性能の二重検証

— 原版と改造版を同一スナップショットへ復元し、データの SHA-256 を記録する
— 全行・全列を比較し、金額は Decimal で厳密比較（NULL ・順序・合計・ FILE STATUS ・ SQLCODE も対象）
— ABBA 等で交互に 3 組以上実行し、中央値・ばらつき・ CPU/I/O/ ロックを統計化する
— 業務差異が 1 件でもあれば FAIL 、実機の実測が無ければ BLOCKED とする

`equivalence_report.json / benchmark_report.json`
`comparison_coverage.csv / exception_replay.md / go_no_go.md`

BATCH-P08 / Mutation=HUMAN_GATE

リリース・切戻し・運用引継ぎ

— ソース・オブジェクト・コンパイル条件・依存・索引変更・テスト証跡を突合し、不可変のリリース票を作る
— P07 の完了（業務差異ゼロ・実測性能・関係者署名）を確認してから進める
— リリース窓・凍結・事前バックアップ・切戻し・監視・停止基準を設計する
— DEV / TEST で切戻し演習を行い、 journal とコミット境界の復旧を確認する

`release_manifest.csv / runbook.md / rollback_drill.md`
`monitoring_plan.md / approval_register.csv / handover.md`

>_ 同梱のオフライン検証ツール（IBM i へ接続しない）

tools/compare_outputs.py　宣言した CSV の全行を比較し、金額は Decimal で厳密に比較する（近似許容なし）。キー列・順序依存・除外列を明示し、宣言外の出力や実行時挙動の網羅は保証しない。
tools/analyze_benchmark.py　同一データ・同一環境での 3 回以上の実行を要求し、中央値とばらつきを算出する。 MEASURED を主張するには MEASURED の等価性レポートが必要。合成データは DEMO_ONLY と表示され、性能根拠として昇格できない。
限界　SQL 文の妥当性、 Spool 、実際のトランザクション復旧、顧客環境の権限は検証対象外。実機での補完テストが必須。

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — BATCH-P07 / P08 、 tools/ 、 docs/HANDOFF_AND_GATES

証跡ゲートとリスク管理

各 Playbook は、証跡が揃わない限り先へ進まない。未充足時の扱いをあらかじめ決めておく。

PB	必要な証跡	未充足時の扱い
P01	Job 識別子・時間窓・採取範囲	BLOCKED （不足と採取計画のみ）
P02	P01 データ・ソースとデータ権限	UNKNOWN （読み取り調査を継続）
P03	RLA / SQL の意味論検証	NO-GO （原 RLA 方式を維持）
P04	改造候補・ソース凍結・承認票	原版へ切戻し、差分を記録
P05	完全な Job DAG ・分割単位の排他証明	直列へ切戻し、再実行を凍結
P06	ソース・依存・最適化レベル	原オブジェクトへ復元しログ保存
P07	原版／改造版と同一スナップショット	業務差異は FAIL 、実測なしは BLOCKED
P08	P07 の受入記録とリリース票	署名なしは一律 NO-GO

⚠ CRITICAL リスク

— 金額・小数の精度と丸めの変化
— RLA→SQL のアクセス順序・ロック・コミット差異
— 並列化による二重計上とロック競合
— journaling / コミットが復旧不能なリリース失敗

ⓘ HIGH リスク

— 性能採取・負荷試験による共有 LPAR への影響
— 統計情報に誤導された実行計画の採用
— コンパイル最適化によるデバッグ可観測性の低下
— 権限不足による「空の結果」の誤読

DEMO_ONLY の扱い： examples/ のデータはすべて合成であり、レポートには DEMO_ONLY と表示される。顧客への性能約束や販売資料の根拠に使用しない。
性能通過≠リリース可：性能基準を満たしても、人のレビュー・切戻し演習・保護的監視が独立して必要となる。
リスクの初期状態：リスク登録簿はすべて OPEN から開始し、対策の完了をもってクローズする。

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 — docs/HANDOFF_AND_GATES 、 docs/RISK_REGISTER

推奨導入ロードマップ

まず現状の根拠を揃え、 DEV / TEST で検証し、承認済みのリリース準備へ段階的に進む。バッチ高速化は把握と検証の内側に組み込む。

PHASE 01

確認

- 前提条件の確認（ PREREQUISITE_GAP の有無）
- 対象アプリと目的の合意
- 環境・権限・時間窓の確認
- 成功基準（時間・品質・範囲）の合意

PHASE 02

把握

- M01 資産・依存の可視化
- M02 業務知識の文書化
- M13-P01 バッチ性能ベースライン
- UNKNOWN の内訳と追加調査計画

PHASE 03

計画・検証

- M03 Wave 計画と Pilot
- M04 〜 M10 DEV / TEST での近代化
- M13 P02 〜 P07 バッチ高速化の検証
- Pilot 判定と横展開の可否

PHASE 04

準備・統制

- M11 リリース判定と Runbook
- M13-P08 リリース・切戻し準備
- M12 Wave 単位の横断統制
- 運用引継ぎと監視計画

フェーズ間： Evidence Gate　各フェーズの成果物と証跡が揃ってから次へ進む（不足は BLOCKED として記録）。
PROD 直前： Human Approval Gate　リリース判定は人が行い、 GO / NO-GO の判断記録を残す。
本番適用：顧客の承認と実施　実環境の結果および公式機能の利用可否は、実行時に確認する（本ライブラリは実機の実行結果を保証しない）。

出典：添付 IBM i Bob Playbook Library V2.2 ― 推奨利用フロー／ docs/WORKFLOW

まとめ・次のアクション

最初の行動は、前提を確認し、対象を定め、根拠を可視化して人の判断へ渡すこと。性能改善も同じ順序で進める。

Start with M01

— 前提条件を確認する
— 対象アプリと目的を確定する
— 資産・依存・ UNKNOWN を可視化する
— 成果物を証跡として保存する

Measure before optimizing

— P01 で所要時間と資源を測定する
— P02 でホットスポットを実測で特定する
— P03 で方式を比較して改造範囲を決める
— P07 で等価性と性能を同時に示す

Operate with governance

— DEV / TEST を先行する
— Evidence と状態区分を運用する
— Human Gate で意思決定する
— PROD は自動化しない

実行時の確認事項: 本ライブラリは実機（IBM i）での実行結果を保証しない。 V2.2 の検証は静的な構造・整合性の確認とオフライン単体テストであり、実機でのコンパイル・実行・性能は未検証である。
公式 Workflow ・ Slash Command ・ Skills ・ Tools の仕様と利用可否は、実行時点の IBM 公式ドキュメントを優先する。サンプルデータによる結果は DEMO_ONLY として扱う。
本番環境の変更・適用は、顧客の承認と実施による。